

AIGC检测 · 简洁报告单

NO:CNKIAIGC2026SG_202604126706885

检测时间: 2026-04-28 10:24:36

篇名: 基于单目先验的泛化立体匹配方法研究

作者: 王航天

单位:

文件名: 基于单目先验的泛化立体匹配方法研究_V3.pdf

全文检测结果 知网AIGC检测 <https://cx.cnki.net>



AI特征值: 8.6%

AI特征字符数: 2714

总字符数: 31400

- AI特征显著 (计入AI特征字符数)
- AI特征疑似 (未计入AI特征字符数)
- 未标识部分

AIGC片段分布图

前部20%

AI特征值: 43.2%

AI特征字符数: 2714

中部60%

AI特征值: 0.0%

AI特征字符数: 0

后部20%

AI特征值: 0.0%

AI特征字符数: 0



分段检测结果

序号	AI特征值	AI特征字符数 / 章节(部分)字符数	章节(部分)名称
1	26.9%	2714 / 10086	基于单目先验的泛化立体匹配方法研究_第1部分
2	0.0%	0 / 8618	基于单目先验的泛化立体匹配方法研究_第2部分
3	0.0%	0 / 10235	基于单目先验的泛化立体匹配方法研究_第3部分
4	0.0%	0 / 2461	基于单目先验的泛化立体匹配方法研究_第4部分

1. 基于单目先验的泛化立体匹配方法研究_第1部分

AI特征值: 26.9%

AI特征字符数 / 章节(部分)字符数: 2714 / 10086

片段指标列表

序号	片段名称	字符数		
1	片段1	2714		26.9%
2	片段2	340		3.4%

片段详情

NO.1

片段1

字符数: 2714

AI特征: 显著

26.9%

Abstract

To achieve better accuracy and generalization performance, many modern stereo matching methods have attempted to incorporate monocular depth estimation foundation models. Existing approaches typically focus on improving feature extractors, leveraging the feature extractors of large monocular foundation models to extract more robust features and thereby enhance disparity estimation. However, in the core steps that critically affect model generalization — such as cost volume construction and iterative disparity refinement following feature extraction — designs that integrate monocular models remain scarce. This paper proposes and implements a novel stereo matching algorithm incorporating a monocular depth estimation model, termed PGStereo (Prior-Guided Stereo Matching Network), which injects monocular disparity priors at three stages: cost volume construction, initial disparity regression, and iterative disparity refinement.

PGStereo comprises four modules: feature extraction, cost volume construction, initial disparity regression, and iterative disparity refinement. In the feature extraction module, the frozen feature extractor of the DepthAnythingV2 monocular depth estimation model is used to extract features, which are then fused with the output of a learnable UNet encoder branch. Subsequently, in the cost volume construction stage, PGStereo's monocular prior-based cost volume Gaussian modulator leverages the disparity inferred by the monocular model to reinforce candidate depths along the disparity dimension of the cost volume, modulating the cost volume and suppressing

multi-modal noise. Thereafter, the monocular inverse depth is aligned with the binocular disparity, and with the aid of multiple prior cues, a confidence-guided fusion initialization module is employed to derive confidence scores and adaptively synthesize a reliable initial disparity. Finally, the initial disparity is fed into a DPT-based iterator, where a structure-decoupled context encoder independently encodes the deviation between each step's prediction and both monocular and binocular disparities, integrating feature information and confidence information to guide fine-grained disparity optimization.

In summary, PGStereo explores a novel framework for fusing monocular and binocular disparity estimation, providing new insights into monocular prior-guided stereo matching for binocular disparity estimation. Compared to most existing stereo matching algorithms, experiments demonstrate superior generalization performance across multiple indoor and high resolution public benchmarks.

Key words: Stereo Matching; Disparity Estimation; Monocular Depth Estimation; Cross-domain Generalization

NO.2

片段2

字符数: 340

AI特征: 疑似

3.4%

第三章是本文方法的核心章节，详细介绍本文所提出的基于单目先验的立体匹配网络PGStereo。本章先给出网络的总体架构与数据流，随后分三节分别阐述本文所设计的三个核心模块，即基于单目先验的代价体高斯调制器、置信度引导的融合初始化模块以及结构解耦的上下文编码器，并在每一节中说明该模块的设计动机、关键计算流程以及与现有方法的差异。

第四章对PGStereo的实际表现进行实验验证。本章先介绍训练与评估阶段的实现细节、所采用的公开数据集以及评估指标，进而通过零样本跨域泛化基准实验，将PGStereo与目前主流的若干立体匹配方法进行定量对比；为了进一步考察本文设计的三个核心模块各自对最终泛化性能的贡献，本章还为每一个模块设计了对应的消融实验，并对实验结果给出较为细致的分析与解释。

2. 基于单目先验的泛化立体匹配方法研究_第2部分

AI特征值: 0.0%

AI特征字符数 / 章节(部分)字符数: 0 / 8618

片段指标列表

序号	片段名称	字符数
----	------	-----

片段详情

3. 基于单目先验的泛化立体匹配方法研究_第3部分

AI特征值：0.0%

AI特征字符数 / 章节(部分)字符数：0 / 10235

片段指标列表

序号	片段名称	字符数
----	------	-----

片段详情

4. 基于单目先验的泛化立体匹配方法研究_第4部分

AI特征值：0.0%

AI特征字符数 / 章节(部分)字符数：0 / 2461

片段指标列表

序号	片段名称	字符数
----	------	-----

片段详情

说明:

- 1、支持中、英文内容检测；
- 2、AI特征值=AI特征字符数/总字符数；
- 3、红色代表AI特征显著部分，计入AI特征字符数；
- 4、棕色代表AI特征疑似部分，未计入AI特征字符数；
- 5、检测结果仅供参考，最终判定是否存在学术不端行为时，需结合人工复核、机构审查以及具体学术政策的综合应用进行审慎判断。



cx.cnki.net